אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

פרופ' ניצן שחר, סטטיסטיקה ושיטות מחקר, בית הספר לפסיכולוגיה, תשפ"ז 2026 עד 2027

דף היסטוריה על המרד השכיחותני ושובו של בייס: מגוסט ופישר ועד Stan

הקדמה: המרדף אחר אובייקטיביות

בדף הקודם ראינו כיצד תומאס בייס ופייר-סימון לפלס הפכו את כיוון החץ של ברנולי. במקום לשאול "בהינתן הפרמטר, מה הסיכוי לראות את הנתונים?", הם שאלו "בהינתן הנתונים שראינו, מה הסיכוי שהפרמטר הנסתר הוא זה ולא אחר?". כדי לענות על השאלה הזו הם נזקקו להתפלגות מוקדמת (Prior), כלומר לתיאור של מה שחשבנו על הפרמטר לפני שראינו את הנתונים.

הדף הזה מספר מה קרה לרעיון הזה במאה העשרים. הסטטיסטיקה ביקשה להפוך למדע "אובייקטיבי", שבו שני חוקרים שמנתחים את אותם נתונים מגיעים בדיוק לאותה מסקנה. בדרך היא דחקה את בייס הצידה, בנתה גישה חדשה לגמרי, הגישה השכיחותנית (Frequentist), ומאה שנה אחר כך גילתה שהמחסום שהכריע את המלחמה היה בעיקר מחסום חישובי.

חלק א. הרקע למהפכה השכיחותנית

לפלס ומשפט הגבול המרכזי

יעקב ברנולי הוכיח בסוף המאה ה-17 את חוק המספרים הגדולים: ככל שנגדיל את המדגם, השכיחות בו תתקרב אל הפרמטר הנסתר. אבל כשניסה לחשב *כמה* תצפיות צריך, הוא השתמש בחסמים מתמטיים גסים, והגיע למספר המופרז של 25,550 שליפות מן הכד כדי להגיע ל"ודאות מוסרית". אם חוק המספרים הגדולים של ברנולי אמר לנו *שנגיע ליעד*, **משפט הגבול המרכזי** (Central Limit Theorem) אומר לנו *כמה אנחנו עלולים לטעות בדרך*. לפלס, כמו האסטרונומים של זמנו, עסק בממוצע של הרבה תצפיות. השאלה ששאל הייתה: מה ההסתברות שהשגיאה של הממוצע, כלומר המרחק בינו לבין הערך האמיתי, תהיה בגודל מסוים? התשובה שמצא היא לב המשפט: כשיש הרבה תצפיות, השגיאה של הממוצע מתפלגת בקירוב לפי עקומת פעמון (התפלגות נורמלית) סביב אפס, ורוחב הפעמון קטן ככל שמספר התצפיות גדל. וזה נכון כמעט בלי קשר לאופן שבו מתפזרות התצפיות הבודדות: גם כשכל תצפית היא רק 0 או 1, כמו בכד של ברנולי, וגם כשהתצפיות מתפזרות בצורה עקומה ולא סימטרית.

חשוב לשים לב איך לפלס חשב על השאלה הזו. בשבילו הסתברות הייתה מידה של הידיעה שלנו. הוא רצה לדעת כמה אפשר לסמוך על הממוצע שבידינו, וכיצד הנתונים מעדכנים את מה שאנחנו יודעים על הערך האמיתי, ברוח של בייס. הוא לא דמיין שחוזרים על אותו מחקר שוב ושוב. אבל את אותה תוצאה מתמטית אפשר לקרוא גם אחרת: נדמיין שאנחנו חוזרים על המחקר אינסוף פעמים, בכל פעם עם מדגם חדש באותו גודל. כל מדגם ייתן ממוצע קצת אחר, והממוצעים האלה יסתדרו בצורת פעמון סביב הממוצע האמיתי. את הקריאה הזו אימצה הסטטיסטיקה במאה העשרים, והיא לב הגישה השכיחותנית שנפגוש בהמשך הדף הנוכחי. כאן מסתתרת גם אירוניה מסויימת: הכלים האסימפטוטיים של לפלס נולדו כדי לחשב התפלגויות פוסטריוריות בייסיאניות. אבל כבר לפלס עצמו שם לב שבמדגמים גדולים החישוב של שגיאת הממוצע, שאין בו Prior, נותן כמעט אותן תשובות כמו הפוסטריור. המנוע שנבנה לשרת את בייס הפך במאה העשרים לכלי העיקרי שבעזרתו נדחקה הגישה הבייסיאנית הצידה.

מר גוסט ומבשלת גינס (Student's t)

משפט הגבול המרכזי עובד נהדר כשיש הרבה תצפיות. אבל מה קורה כשיש לנו חמש תצפיות במעבדה? ויליאם סילי גוסט (William Sealy Gosset) היה כימאי שעבד בתחילת המאה העשרים במבשלת הבירה "גינס" בדבלין. תפקידו היה להשוות זני שעורה, שיטות גידול ותרביות שמרים, וכל ניסוי כזה היה יקר ולכן קטן. גוסט שם לב לבעיה: כשמשתמשים בעקומת הפעמון במדגם קטן, צריך להציב בה את סטיית התקן *כפי שהיא נאמדת מתוך המדגם עצמו*, ובמדגם קטן האומדן הזה בעצמו רועש מאוד. התוצאה היא שעקומת הפעמון הרגילה מבטיחה דיוק שאין לנו באמת.

הפתרון של גוסט היה התפלגות חדשה, התפלגות t: עקומת פעמון שטוחה יותר ועם "זנבות" עבים יותר, שמשקפת את חוסר הוודאות הנוסף שבמדגם קטן. ככל שהמדגם גדל, היא מתקרבת לעקומת הפעמון הרגילה. גינס אסרה על עובדיה לפרסם מאמרים, כדי לא לחשוף למתחרים שהיא מעסיקה מדענים, ולכן גוסט פרסם את המאמר ב-1908 תחת שם העט **"Student"**. מכאן השם שאתם תפגשו בכל תוכנה סטטיסטית: Student's t-test. ההישג של "סטודנט" לקח את הסטטיסטיקה התיאורטית אל המעבדה הקטנה, ואל המחקר הפסיכולוגי עם עשרים או שלושים נבדקים. וגם כאן, כמו אצל לפלס, הפרשנות עוד לא הייתה שכיחותנית: גוסט השתמש בהתפלגות שמצא כדי לומר מה ההסתברות שהערך האמיתי נמצא בטווח מסוים, כלומר קרא אותה ברוח של בייס. רק פישר, בשנות העשרים, הפך את התפלגות t לכלי של הגישה השכיחותנית.

הדחת בייס והיפוך העולמות

כבר במאה ה-19 החלו פילוסופים ומתמטיקאים לערער על בייס ולפלס. בתחילת המאה העשרים, כשהסטטיסטיקה ביקשה לבסס את עצמה כמדע קשיח, הביקורת הפכה למלחמה גלויה. הנימוק היה פילוסופי: ה-Prior נתפס כסובייקטיבי, אישי ולא מדעי. ולגבי הפתרון של לפלס, "כשאיננו יודעים דבר, ניתן לכל ערך אותה הסתברות", המבקרים הראו שהוא שרירותי: התפלגות "שטוחה" על פרמטר מסוים הופכת ללא-שטוחה ברגע שמנסחים את אותו פרמטר בסקאלה אחרת. אז מהי בעצם "חוסר ידיעה"? המטרה החדשה הייתה מדע שבו "הנתונים מדברים בעד עצמם". כדי להשיג אותה בוצע היפוך פילוסופי מוחלט:

- **בגישה הבייסיאנית**, הפרמטר הנסתר אינו ידוע לנו, ולכן מותר (ואף צריך) לתאר את הידע שלנו עליו בעזרת התפלגות הסתברות.
- **בגישה השכיחותנית**, הפרמטר הוא עובדה אחת, קבועה ומוחלטת. הוא פשוט *הוא*. לכן אין לו התפלגות, ואין משמעות לשאלה "מה ההסתברות שהפרמטר הוא 0.5". מה שאקראי הוא רק הנתונים: המדגם שאספנו הוא הגרלה אחת מתוך אינסוף מדגמים שיכולנו לקבל.

המילה "שכיחותני" באה מכאן: הסתברות, בגישה הזו, היא רק *שכיחות ארוכת טווח* של אירוע שחוזר על עצמו.

חלק ב. הופעתה של הגישה השכיחותנית

רונלד פישר: חקלאות, אגו סוער ו-MLE

הדמות המרכזית במהפכה הזו הייתה רונלד פישר (Ronald A. Fisher), גנטיקאי וגאון מתמטי שהניח חלק גדול מיסודות הסטטיסטיקה המודרנית בשנים שבהן עבד בתחנת המחקר החקלאית רותמסטד באנגליה (1919 עד 1933). ניסויי הדשן והזרעים בשדות של רותמסטד הולידו את תכנון הניסויים, את ההקצאה האקראית (randomization) ואת ניתוח השונות (ANOVA). פישר נודע גם כאדם עוקצני ועקשן, שניהל מלחמות אגו מרות עם רבים מעמיתיו.

כדי להיפטר מה-Prior, פישר טבע (בין 1912 ל-1922) את המושג **אומדן הנראות המרבית** (Maximum Likelihood Estimate, MLE): ערך הפרמטר שתחתיו הנתונים שראינו הם הכי סבירים. זו בדיוק פונקציית ה-Likelihood שאתם כבר מכירים מהשבועות הקודמים, אבל עם שינוי חשוב בפרשנות. פישר התעקש שהנראות *אינה* התפלגות הסתברות על הפרמטר: לא מחשבים שטח מתחתיה ולא מנרמלים אותה. היא כלי שמחפשים בו את פסגת ההר, ומודדים כמה חדה הפסגה.


רונלד פישר: שחזור של דמותו

מודדים ודאות בלי הסתברות: התפלגות הדגימה

אם אסור לדבר על "ההסתברות של הפרמטר", איך חוקר יכול לומר עד כמה הוא בטוח באומדן שלו? הפתרון השכיחותני הוא ניסוי מחשבה: **שכיחות ארוכת טווח** (Long-run frequency). מדמיינים שהניסוי שלנו חוזר על עצמו אינסוף פעמים באותם תנאים בדיוק. בכל חזרה מקבלים מדגם חדש וממוצע חדש. אוסף כל הממוצעים ההיפותטיים האלה הוא **התפלגות הדגימה** (Sampling Distribution), ובעזרת משפט הגבול המרכזי והתפלגות t אפשר לדעת את צורתה בלי לבצע אף חזרה בפועל. על הבסיס הזה נבנה ב-1937 **רווח הסמך** (Confidence Interval). רווח סמך של 95% *אינו* אומר שיש 95% סיכוי שהפרמטר נמצא ברווח הספציפי שחישבנו; הפרמטר קבוע, והוא או שם או לא. המספר 95% מתאר את *השיטה*: אם נחזור על הניסוי אינסוף פעמים ונחשב בכל פעם רווח באותה דרך, 95% מהרווחים ילכדו את הפרמטר. זה פתרון מבריק, אבל יש לו מחיר. השיטה הנפוצה נשענת כולה על נקודת ה-MLE ועל קירוב של עקומת פעמון סביבה, ובמדגמים קטנים היא עלולה לקרוס. הגישה הבייסיאנית, שמחזיקה התפלגות שלמה על הפרמטר, לא נופלת בפח הזה.

ניימן, פירסון ובקרת האיכות של המדע

כדי להבין את המהפכה הבאה, צריך להכיר עוד כלי של פישר: **ערך ה-**(p-value) **p**. הדוגמה המפורסמת שלו לכלי הזה התחילה בהפסקת תה ברותמסטד. עמיתה של פישר טענה שהיא מבחינה בטעם אם לכוס מזגו קודם חלב או קודם תה. פישר הכין שמונה כוסות, ארבע מכל סוג, בסדר אקראי, וביקש ממנה לזהות אותן. אם היא רק מנחשת, יש 70 דרכים שוות לבחור ארבע כוסות מתוך שמונה, ולכן הסיכוי שתצליח בכולן הוא 1 מתוך 70, בערך 0.014. זהו ערך ה-p: עד כמה התוצאה מפתיעה בהנחה שאין שום אפקט, כלומר בהנחה ש**השערת האפס** ("היא רק מנחשת") נכונה. לפי העדויות, היא זיהתה את כל הכוסות.

הרעיון עצמו קדום יותר, אבל ספרו של פישר מ-1925, *Statistical Methods for Research Workers*, הפך את ערך ה-p לכלי עבודה יומיומי, והציע את 0.05 כנקודת ייחוס נוחה. אצל פישר ערך ה-p היה מדד רציף לעד כמה התוצאה מפתיעה בהנחה שהשערת האפס נכונה, ראיה אחת שהחוקר שוקל, ולא כלל החלטה אוטומטי כפי ששגור היום. בשנות השלושים הגיעו לזירה ניימן (Jerzy Neyman), מתמטיקאי פולני, ופירסון (Egon Pearson), סטטיסטיקאי בריטי, עם תפיסה שונה. פישר שאל מה *המדגם הזה* מלמד אותנו. ניימן ופירסון שאלו שאלה אחרת: איזה *כלל החלטה* יגרום לנו לטעות כמה שפחות לאורך זמן? המערכת שלהם (1933) מזכירה בקרת איכות בפס ייצור יותר מאשר חקירה מדעית פתוחה, והיא הורישה לנו את הכללים המוכרים:

- השערת אפס מול **השערה חלופית** מוגדרת היטב
- **טעות מסוג I** (α, לדחות השערת אפס נכונה) ו**טעות מסוג II** (β, לא לדחות השערת אפס שגויה)
- **עוצמה סטטיסטית** (Power, $1-\beta$), שמחשבים *לפני* הניסוי כדי לקבוע את גודל המדגם
- סף α שנקבע מראש, ואחריו החלטה בינארית: דוחים או לא דוחים. אצל ניימן ופירסון אין משמעות ל"כמעט מובהק".

חלק ג. מעבר לסטטיסטיקה בת זמננו

מלחמת האגו והמוטציה שנקראת NHST

ההבדל בין הגישות הוליד את אחד הריבים הארוכים במדע של המאה העשרים. פישר טען שניימן ופירסון הופכים את המדען לפקיד שמבצע עבודה מכנית בלי שיקול דעת, והשווה את שיטתם באופן פוגע ומכוון לבקרת איכות במפעלים ולתוכניות החומש הסובייטיות. ניימן מצידו טען שמבחן בלי השערה חלופית ובלי שליטה בשיעור הטעויות לאורך זמן אינו מבחן של ממש. השניים לא השלימו עד מותו של פישר ב-1962.

הטרגדיה, והסיבה שסטודנטים מתקשים במושגים האלה עד היום, היא שמחברי ספרי הלימוד בשנות הארבעים והחמישים, בעיקר בפסיכולוגיה ובמדעי החברה, לא הכריעו בין הגישות. הם תפרו אותן יחד לכלאיים אחד שאף אחד מהממציאים לא היה מסכים לו: **בדיקת השערות מובהקות** (Null Hypothesis Significance Testing, NHST). ממנו קיבלנו את ההרגל לדווח ערך p מדויק (פישר) לצד סף 0.05 קבוע ודחייה בינארית (ניימן ופירסון), בלי השערה חלופית מוגדרת ובלי חישוב עוצמה. הפסיכולוג גרד גיגרנצר (Gerd Gigerenzer) כינה את התוצאה "ריטואל סטטיסטי", ונחזור אליו בהמשך הקורס, כשנדבר על משבר הרפליקציה.

השיבה: מחשבים, MCMC ו-Stan

אם הגישה הבייסיאנית כל כך הגיונית, מדוע הגישה השכיחותנית שלטה כמעט מאה שנה? מלבד הוויכוח הפילוסופי, הייתה סיבה מעשית מאוד. עבור פישר, מציאת פסגת ה-MLE הייתה בדרך כלל פעולה אלגברית קצרה: גוזרים ומשווים לאפס. לעומת זאת, כדי לקבל פוסטריור בייסיאני מלא במודל עם כמה פרמטרים, צריך לפתור את האינטגרל שבמכנה של נוסחת בייס, ובמודלים מורכבים אי אפשר לפתור אותו בעיפרון ונייר. הפתרון הגיע ממקום לא צפוי. ב-1953, במעבדת לוס אלמוס, פיתחו פיזיקאים שיטה לדגימה אקראית מהתפלגויות מסובכות. רק ב-1990 הראו שני סטטיסטיקאים לעמיתיהם שאותה משפחת שיטות, (Markov Chain Monte Carlo) **MCMC**, פותרת בדיוק את הבעיה של בייס. במקום לפתור את האינטגרל, האלגוריתם "מטייל" במרחב הערכים האפשריים של הפרמטר: הוא שוהה יותר זמן באזורים שבהם הפוסטריור גבוה (כלומר, שבהם Prior כפול Likelihood גבוה) ופחות זמן באזורים שבהם הוא נמוך. אחרי מספיק צעדים, ההיסטוגרמה של המקומות שבהם ביקר היא ציור של הפוסטריור כולו.

כיום תוכות כמו **JASP** או **Stan** (מ-2012/2014) הפכו את הכלי הזה לנגיש לכל חוקר. הטכנולוגיה שחררה את בייס מהכלא החישובי, ואפשרה לסטטיסטיקה לחזור לשאלה ההפוכה שהטרידה את ברנולי מלכתחילה: בהינתן התצפיות שראינו, מה ההסתברות לכל אחד מהערכים האפשריים של הפרמטר הנסתר? בקורס הזה נשתמש בשתי הגישות זו לצד זו.

קריאת מקור

יש לקרוא את הקטעים המסומנים בקבצים שליד הדף הזה. מספרי העמודים הם המספור בדפוס המקורי.

1. חזרו ל"מסה פילוסופית על ההסתברות" של לפלס (Laplace 1814), שקראתם בשבוע שעבר, וקראו בפרק "על ההסתברות" חמישה קטעים המסומנים באדום: שניים בעמוד 3, אחד בעמוד 4 ושניים בעמוד 6. לפלס מתאר עולם דטרמיניסטי לחלוטין, שבו הסתברות היא מדד לידיעה שלנו ולא תכונה של הטבע. מכאן שמותר לתת הסתברות גם לפרמטר הנסתר, כפי שעשו בייס ולפלס, ובדיוק לעיקרון הזה התנגדו השכיחותנים (Frequentists).
2. פתחו את ספרו של רונלד פישר "שיטות סטטיסטיות לחוקרים" (*Statistical Methods for Research Workers*, Fisher 1925) וקראו את הקטע המסומן בסגול בעמוד 9 (סעיף 2). זו הצהרת מלחמה על התפיסה של בייס ולפלס: בכמה שורות פישר פוסל את ה"הסתברות ההפוכה" שלהם, וקובע שמותר לדבר רק על ההסתברות של הנתונים בהינתן האוכלוסייה, ולא להפך.
3. באותו ספר, קראו את הקטע המסומן בסגול בעמוד 44 (סעיף 12, שני משפטים). פישר מציע את $P = 0.05$ (פעם אחת מתוך 20, כלומר סטייה של 1.96 סטיות תקן) כגבול לשיפוט אם סטייה בעלת "משמעות", ומנמק זאת במילה convenient ("נוח"). זה המקור לסף 0.05 שמלווה את הפסיכולוגיה עד היום: נקודת ייחוס נוחה, לא חוק טבע ולא כלל החלטה מכני.
4. פתחו את הפרק "עקרונות הניסוי" מספרו של פישר "תכנון ניסויים" (*The Design of Experiments*, Fisher 1935) וקראו שבעה קטעים המסומנים בסגול: שלושה בעמוד 11 (מבנה הניסוי), אחד בעמוד 12 (70 הצירופים), שניים בעמוד 13 (רמת מובהקות של 5%) ואחד בעמוד 16 (השערת האפס). כאן רואים ערך p בצורתו הפשוטה ביותר, מחושב בספירה כמו בכד של ברנולי. והעיקרון שהשערת האפס רק עומדת להפרכה מסביר מדוע תוצאה לא מובהקת אינה הוכחה שאין אפקט.